

Sotto — Even repo 流用 component リスト

Even bucket (~/.work/even/conversate-ops active + ~/.work/even/memory-bridge frozen) から Sotto MVP に流用可能な component を 5 要素別に inventory。user 自身の indie 個人著作物として倫理 OK (2026-05-23 user 確認)、必要範囲で full 流用許可。

項目	値
作成日	2026-05-23
status	採択前 attachment 候補 (Catalyst form Page 3 supporting files、任意 5 枠目)
owner	Yuhtalhara (iharayuhta@gmail.com、個人 indie)
関連	2026-05-23-sotto-design.md (本 spec の根拠)、2026-05-23-sotto-catalyst-application.md (実装 plan)

1. 全体要約

流用度	工数	対象
そのまま (env 置換のみ)	0-1 week	STT / WAV / RAG pipeline / embedding / chunker / masking layer / token auth / 段階的 HUD UX
改修要 (Aura SDK 適応)	1-2 weeks	PCM buffer / question_type enum / knowledge folder 構造 / 3- page HUD layout / safety- net templates / privacy schema
新規開発	3-4 weeks	code display (inline snip- pet / architecture dia- gram) / engineer 特化 cor- pus ingest / Aura SDK adapter / consent / dis- missal UX

MVP 全体工数試算 (採択後 9 ヶ月): - 流用そのまま: 0-1 week - 改修要: 1-2 weeks - 新規開発: 3-4 weeks - 統合 / dogfood / debug / Play 申請: 残 30-32 weeks

→ Even repo 流用率 60-70%、ゼロから書く部分は 30-40% に抑えられる。indie 1 人 9 ヶ月の Play 公開を現実可能にする最大の leverage。

2.5 要素別の流用マトリックス

2.1 音声 listening / ASR

component	source	流用度	備考
PCM rolling buffer	memory-bridge/ apps/even-plugin/ src/buffer.ts	改修要	rolling buffer 設計は再利用、Aura SDK wrapper (Android MediaRecorder) は新規
STT API wrapper	memory-bridge/ services/stt.py	そのまま	OpenAI Whisper-1 API、endpoint 置換のみ
WAV encoder	memory-bridge/ utils/wav.py	そのまま	Pure utility
STT 誤訳 audit framework	conversate-ops/ scripts/audit-misrecognition.sh	設計知見のみ	67 パターン定義 (laC→医薬化等) は engineer corpus に応用、方法論を流用

2.2 意図抽出 (Intent Classification)

component	source	流用度	備考
question_type enum	memory-bridge/ services/llm.py	改修要	既存 6 type (unknown_tech / term_recall / stack_inquiry / clarification_needed / phrasing_help / other) → engineer 特化 5 type (archi- tecture-decision / debugging / code- review / clarifica- tion / general) に拡 張
LLM structured output schema	memory-bridge/ services/llm.py	そのまま	Azure OpenAI strict mode JSON (3-page layout: clarify / sub- stance / phrasing) は engineer 質問に も適用可能、Gem- ini structured out- put に endpoint 置 換
痛み P1-P6 map- ping	conversate-ops/ docs/prep-notes- design.md	設計知見のみ	仮説ベース、engi- neer 痛み (E1-E5: 過去設計失念 / de- bugging 詰まり / code review 説明 / standup 用語追従 / 1:1 履歴想起) に再 mapping

2.3 個人 corpus retrieval (RAG)

component		source	流用度	備考
Hybrid pipeline	RAG	memory-bridge/ services/rag.py	そのまま	cosine 0.7 weight + BM25 + LLM rerank、完成品、 corpus 追加のみ
Embedding per	wrap-	memory- bridge/services/ embedding.py	そのまま	text-embedding-3- small / 互換 model、endpoint 置換 (Vertex AI Embeddings API)
Markdown chunker	chun-	memory- bridge/services/ chunker.py	そのまま	heading 単位 chunking、meta- data 保持の設計実 装は再利用
Knowledge folder 構造	folder	conversate-ops/ knowledge/ (per- sonal / phrases / checklists / glos- sary / patterns)	改修要	engineer 特化 folder 追加 (design_docs / pr_comments / decision_logs / commit_messages / chat_logs)、既存 5 folder は削除 or 別 vertical 用に temp 保持
Masking layer		memory- bridge/services/ masking.py	そのまま	YAML frontmatter ベース placeholder 置換、audit log も 同一 schema

2.4 HUD render

component	source	流用度	備考
3-page layout (clarify / substance / phrasing)	memory-bridge/src/hud.ts	改修要	layout 概念は流用、Aura Display & Audio glasses の画面 size に調整、Compose Glimmer 書き換え
短文化 + 出典表示	memory-bridge/src/hud-formatter.ts	そのまま	120-180 char で file_path > heading_path 形式の出典表示、Sotto の summary list 3 行 (60 字) に転用
Safety-net fallback templates	conversate-ops/knowledge/phrases/safety-net.yml	改修要	engineer 特化 fallback (「まず 技術スタック / チーム構成 / 決定権者 確認」等) を新規追加、汎用会話系 fallback は除外
段階的 UX ([処理中...] → 本内容置換)	memory-bridge/src/hud-state.ts	そのまま	state machine と transition 設計はそのまま流用
Inline code display	(新規開発)	新規	syntax highlight + 5-10 行 snippet 表示、Compose の組合せで新規実装 (E2 phase)
Architecture diagram thumbnail	(新規開発)	新規	既存 design doc 内の図を thumbnail 化 + tap で拡大、新規実装 (E2 phase)

2.5 listening UX / 同意 / プライバシー

component	source	流用度	備考
Ephemeral buffer 設計	memory-bridge/ apps/even-plugin/ src/buffer.ts	そのまま	raw audio 永続化なし、trigger 後 clear pattern、設計思想ごと流用
Mask → 送信 経路	memory- bridge/services/ pipeline.py	そのまま	STT 結果を LLM 前に mask、audit log 記録、必須経路の設計をそのまま
Privacy schema (DB)	memory-bridge/ db.py	改修要	mask_history / transcripts / audit_log の schema は同一、Aura 側 Android Keystore + encrypted local storage に enforce 移植
Token / API key 管理	memory-bridge/ config/secrets.ts	そのまま	build-time injection、secret commit 回避 pattern
Consent / dismissal UX	(新規開発)	新規	HUD 内容に対する「参考にする / しない」選択、Even には未実装、Sotto で新規追加

3. 推奨 integration 順序 (採択後 9 ヶ月)

Phase	期間	内容
Phase 1	採択判明 ～ 2026-09	repo bootstrap (~./work/google/sotto/), Aura SDK adapter 着手、Even repo の Python/TypeScript 構造を Kotlin に移植する設計
Phase 2	2026-09 ～ 2026-10	memory-bridge RAG 層 (rag.py / embedding.py / chunker.py) を Kotlin 移植、conversate-ops knowledge/ を engineer 特化に rebalance
Phase 3	2026-10 ～ 2026-11	question_type extend (5 type)、IntentClassifier 実装、Gemini prompt template 3 種確定
Phase 4	2026-11 ～ 2026-12	Compose Glimmer 3 zone HUD 実装 (memory-bridge の 3-page layout を Aura size に書換)、実機 alpha 動作
Phase 5	2027-01 ～ 2027-02	Privacy / Masking / Session log 統合、ephemeral buffer の Android Keystore 連携
Phase 6	2027-02 ～ 2027-03	E2 phase: inline code display + architecture diagram thumbnail 新規実装
Phase 7	2027-03 ～ 2027-04	dogfood (user 自身 + 友人 engineer 2 名)、retrieval 精度 tuning、Play 申請

4. リスク / 注意点

4.1 言語 / runtime mismatch

- Even repo は TypeScript (HUD layer) + Python (services) + Kotlin (Even-plugin の一部)
- Sotto は Kotlin 一本化 (Jetpack XR DP4 制約)
- → Python services を Kotlin 移植、TypeScript HUD layer の構造を Compose Glimmer に書換
- 機械的移植不可、「設計思想を持って書き直す」工数を見積もる必要 (1 component あたり 2-3 日)

4.2 Even Vendor (Even Realities) との関係

- user の stance は「Even 応援 + 継続活用」、公式 vendor competitor 化は避ける
- Sotto は「Aura visual HUD + engineer 特化」、Even Conversate (G2 audio HUD + 汎用会話) と axis 違い + market 違い
- 採択 credibility 確保後に Even 公式へ「camera 無し版 audio only Sotto を G2 + R1 ring で実装」提案 path も視野 (v3 以降検討)
- 流用元 repo (memory-bridge / conversate-ops) は user 個人著作物、別 vendor 案件のためライセンス問題なし

4.3 corpus 初期 setup の onboarding 摩擦

- engineer の design doc / PR / decision log は personal Google Drive / GitHub / Notion / Slack 等に分散
 - 初回 setup wizard で「どの source を ingest するか」を user 自身が指定する必要
 - Even の knowledge/ folder は markdown only、Sotto は多 source (markdown + GitHub PR + Slack 等) 統合が必要 → 新規開発要素として scope
 - MVP は markdown only (GitHub clone した design doc) に絞り、多 source 対応は v2 以降
-

5. 関連

- 本 spec の根拠: 2026-05-23-sotto-design.md
- 実装 plan: 2026-05-23-sotto-catalyst-application.md
- 流用元 (active): ~/work/even/conversate-ops
- 流用元 (frozen reference): ~/work/even/memory-bridge